

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Шифры перестановки

Юрченко Артём Алексеевич

Введение

В данном отчёте будет представлена реализация шифров перестановки на языке Julia.

Основные темы

- Маршрутное шифрование
- Шифрование с помощью решеток
- Таблица Виженера

Кодовая реализация

Программная реализация Маршрутного шифрования

Маршрутное шифрование – текст записывается в таблицу по строкам, а затем считывается по определенному маршруту (например, по столбцам, диагоналям, змейкой и т. д.).

Программная реализация шифра с помощью решеток

Шифрование с помощью решеток – используется сетка (решетка) с вырезами, через которые поочередно записываются символы текста в таблицу; затем решетка поворачивается для заполнения остальных мест.

Программная реализация шифра с помощью таблицы Виженера

Таблица Виженера – каждый символ текста заменяется другим по таблице Виженера, где строки сдвинуты по алфавиту, а ключ определяет, какую строку использовать для подстановки.

```
route_cipher.jl U X
Lab02 > code > route_cipher.jl > ...
32 function map_indexes(text, alphabet)
33     return indices
40     return indices
41 end
42
43 function encode_text(matrix, indices, size)
44     encoded_result = ""
45     mapping = sort([Dict(:value => indices[i], :pos => i) for i in 1:
46         by = x -> x[:value]])
47
48     println(mapping)
49
50     for col in 1:size.cols
51         column_index = mapping[col][:pos]
52         for row in 1:size.rows
53             encoded_result *= string(matrix[row][column_index])
54         end
55     end
56
57     return uppercase(encoded_result)
58 end
59
60 matrix_data = pad_matrix(create_matrix(input_text, matrix_size), mat
61 index_map = map_indexes(key, alphabet)
62 final_result = encode_text(matrix_data, index_map, matrix_size)
63
64 println("Encrypted Text: ", final_result)
65

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS bash - code + - - -
\route_cipher.jl:58

temau@DESKTOP-J445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/Infosex/lab02/code (Main)
$ julia route_cipher.jl
[Dict(:value => 1, :pos => 2), Dict(:value => 11, :pos => 5), Dict(:value =>
14, :pos => 4), Dict(:value => 15, :pos => 1), Dict(:value => 16, :pos => 3
), Dict(:value => 28, :pos => 6)]
Encrypted Text: ЕЕНПНЗОАТАЬОВОКННЕЬВЛДИРИЯЦТИА

temau@DESKTOP-J445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/Infosex/lab02/code (Main)
$
```

Рис. 1: Реализация кода для Маршрутного шифрования

```
route_cipher.jl U gratings_cipher.jl U X
Lab02 > code > gratings_cipher.jl > encrypt_with_rails
5     function encrypt_with_rails(input_text::String, cipher_key::String)
49     end
50
51     sorted_key = sort(collect(cipher_key))
52     for key_char in sorted_key
53         col_idx = findfirst(==(key_char), cipher_key)
54         for row in 1:(2 * matrix_dim)
55             cell = encryption_matrix[row, col_idx]
56             result_text *= cell != "" ? cell : " "
57         end
58     end
59
60     return result_text
61 end
62
63 text = "word"
64 key = "key"
65 matrix_size = 2
66
67 println(encrypt_with_rails(text, key, matrix_size))
68
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... bash - code + v [] [] ... ^ X

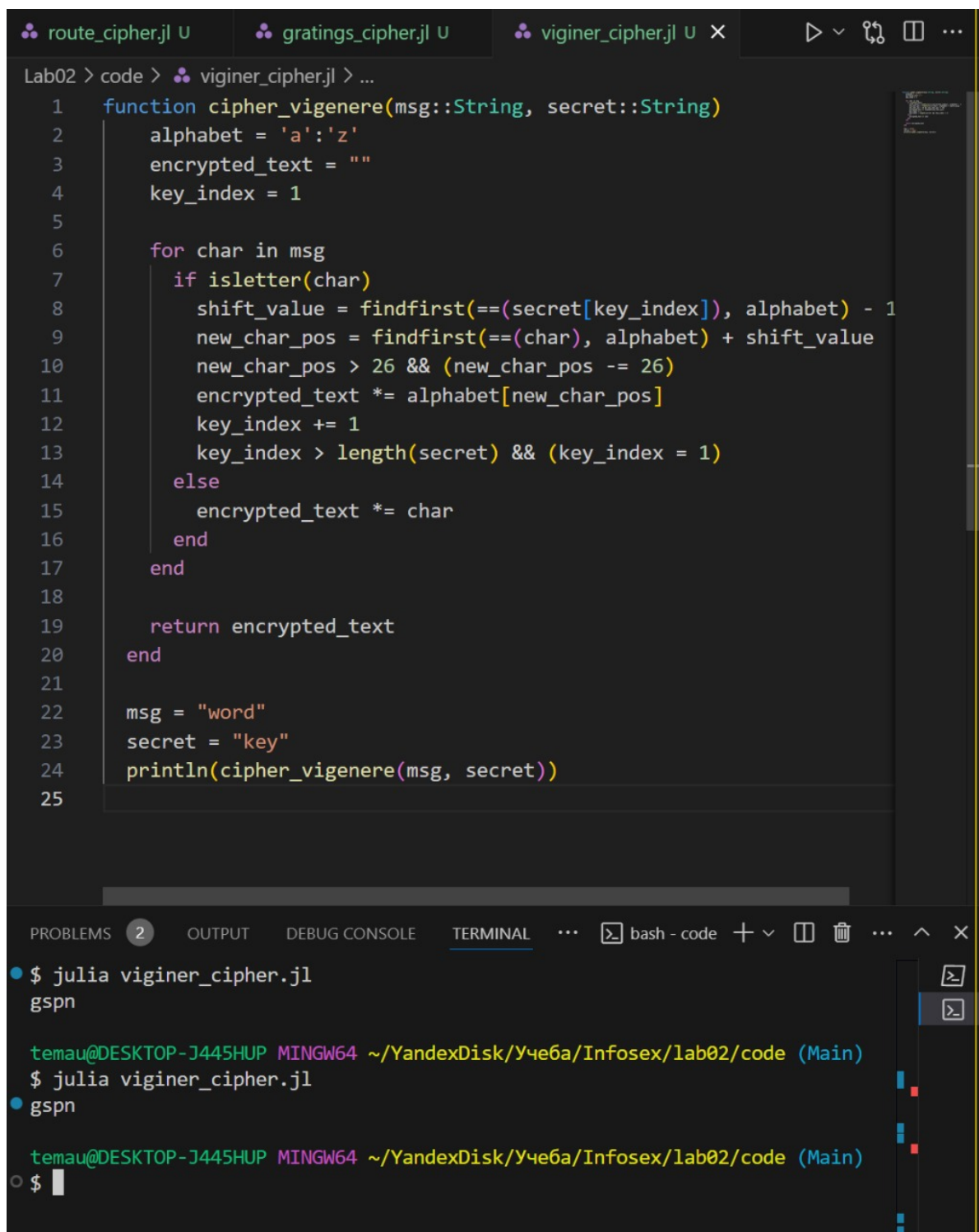
```
temau@DESKTOP-J445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/Infosex/lab02/code (Main)
• $ julia gratings_cipher.jl
od21w3431224

temau@DESKTOP-J445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/Infosex/lab02/code (Main)
• $ julia gratings_cipher.jl
od21w3431224

temau@DESKTOP-J445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/Infosex/lab02/code (Main)
○ $
```

Main* [] 0 0 0 2 [] 0 Julia env: v1.11 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Julia (Main) []

Рис. 2: Реализация кода для шифра с помощью решеток



The image shows a code editor with three tabs: `route_cipher.jl`, `gratings_cipher.jl`, and `viginer_cipher.jl`. The active tab is `viginer_cipher.jl`. The code defines a function `cipher_vigenere` that takes a message and a secret key as input and returns the encrypted text. The function uses a Vigenere cipher algorithm, which shifts each letter of the message by a value determined by the corresponding letter in the key. The alphabet is defined as 'a' through 'z'. The function also includes a `println` statement to display the encrypted text for the example message "word" and key "key".

```
1 function cipher_vigenere(msg::String, secret::String)
2     alphabet = 'a':'z'
3     encrypted_text = ""
4     key_index = 1
5
6     for char in msg
7         if isletter(char)
8             shift_value = findfirst(==(secret[key_index]), alphabet) - 1
9             new_char_pos = findfirst(==(char), alphabet) + shift_value
10            new_char_pos > 26 && (new_char_pos -= 26)
11            encrypted_text *= alphabet[new_char_pos]
12            key_index += 1
13            key_index > length(secret) && (key_index = 1)
14        else
15            encrypted_text *= char
16        end
17    end
18
19    return encrypted_text
20 end
21
22 msg = "word"
23 secret = "key"
24 println(cipher_vigenere(msg, secret))
25
```

The terminal output shows the execution of the script:

```
$ julia viginer_cipher.jl
gspn

temau@DESKTOP-J445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/Infosex/lab02/code (Main)
$ julia viginer_cipher.jl
gspn

temau@DESKTOP-J445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/Infosex/lab02/code (Main)
$
```

Рис. 3: Реализация кода для шифра с помощью таблицы Виженера

Заключение

В данной лабораторной работе были реализованы шифры: 1. Маршрутное шифрование 2. Шифр с помощью решеток 3. Таблица Виженера на языке программирования Julia.